CCF 全国青少年信息学奥林匹克联赛模拟赛

NOIP 模拟赛

时间：2026 **年** 9 **月** 12 **日** 08:30 ～ 13:00

题目名称	共鸣	编码	排列游戏	矩阵
题目类型	传统题	传统题	交互题	传统题
目录	`resona`	`code`	`perm`	`matrix`
可执行文件名	`resona`	`code`	`perm`	`matrix`
输入文件名	`resona.in`	`code.in`	`perm.in`	`matrix.in`
输出文件名	`resona.out`	`code.out`	`perm.out`	`matrix.out`
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	2.0 秒
内存限制	512 MiB	128 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点/子任务数	5	10	7	6
测试点是否等分	否	是	否	否

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	`resona.cpp`	`code.cpp`	`perm.cpp`	`matrix.cpp`

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14 -static`

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. `main()` 函数的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末换行）。
4. 选手提交的程序源文件大小不得超过 100KiB。
5. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
6. 禁止在源代码中改变编译器参数（如使用 `#pragma` 命令），禁止使用系统结构相关指令（如内联汇编）或其他可能造成不公平的方法。
7. 因违反上述规定而出现的问题，申诉时一律不予受理。
8. 只提供 Linux 格式附加样例文件。
9. 统一评测时采用的机器配置为：Intel Core Ultra 9 285K CPU @ 3.70 GHz（关闭睿频与能效核），内存 32 GB。上述时限以此配置为准。
10. 评测在当前最新公布的 NOI Linux 下进行，各语言的编译器版本以此为准。
11. 提交的程序代码文件需要放在与题目英语名称相同的子文件夹中。

共鸣（resona）

【题目描述】

你的面前出现了一排硬币，每个硬币有其自己的罪孽。你每次可以对两个罪孽相同的硬币施展共鸣，通过点击这两个硬币中间的所有硬币，将这些硬币替换为罪孽与选择硬币相同的硬币。因为你是强迫症患者，你很喜欢凑共鸣，但是你玩着玩着发现你再也无法继续共鸣了，所以你想知道，对于一个给定的初始硬币序列，你能通过共鸣得出多少种不同的序列。

【输入格式】

从文件 ***resona.in*** 中读入数据。

输入第一行包含一个正整数 N ，代表硬币数量。

输入第二至 $N+1$ 行一行一个正整数 C_i，第 i 个数代表第 i 个硬币的初始罪孽。

【输出格式】

输出到文件 ***resona.out*** 中。

输出共一行一个整数，答案对 10^9+7 取模的结果。

【样例 1 输入】

```
10
7
6
6
7
10
5
6
5
3
9
```

【样例 1 输出】

```
5
```

【样例 2】

见选手目录下的 ***resona/resona2.in*** 与 ***resona/resona2.ans***。
该样例满足子任务 2 的约束条件。

【样例 3】

见选手目录下的 ***resona/resona3.in*** 与 ***resona/resona3.ans***。
该样例满足子任务 3 的约束条件。

【样例 4】

见选手目录下的 ***resona/resona4.in*** 与 ***resona/resona4.ans***。
该样例满足子任务 4 的约束条件。

【样例 5】

见选手目录下的 ***resona/resona5.in*** 与 ***resona/resona5.ans***。
该样例满足子任务 5 的约束条件。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证：
$1 \leq N, C_i \leq 10^6$

子任务编号	$N \leq$	$C_i \leq$	分值
1	10	10	10
2	10^2	10^2	10
3	10^3	10^3	20
4	10^6	7	30
5	10^6	10^6	30

编码（code）

【题目描述】

有一棵 N $(1 \leq N \leq 2 \times 10^4)$ 个节点的有根树，每个节点可以填 $0 \sim 9$。

有 M $(1 \leq M \leq 5 \times 10^4)$ 个限制，限制了从 X 开始往祖先跳的包含 X 的 5 个节点（保证 X 上面一定存在这样一条路径，也就是说 X 的深度至少为 5），一定不是 $ABCDE$。

请你求出，根据这 M 个限制，共有多少种给这棵树全部填上数的方案一定是**不可能**的。

注：即（X 上的权值，X 的父亲上的权值，……，X 的四级祖先上的权值）不是 $ABCDE$。

【输入格式】

从文件 ***code.in*** 中读入数据。

第 1 行：两个用空格分隔的整数 N 和 M。

第 $2 \sim N$ 行：第 $i+1$ 行包含一个整数 p_i，表示树中节点 i 的父节点，满足 $0 \leq p_i < i$。

第 $N+1 \sim N+M$ 行：第 $N+i$ 行描述第 i 个禁止出现的序列。该行包含用空格分隔的 v_i 和 s_i，其中 v_i 是该序列的起始节点，s_i 是一个 5 位字符串，已知从 v_i 开始向上遍历树得到的 5 个节点的数字序列，不能等于 s_i 对应的序列。题目保证从 v_i 向上至少有 5 个节点。

【输出格式】

输出到文件 ***code.out*** 中。

一行一个整数，表示被排除的不合法配置数量，结果对 1234567 取模。

【样例 1 输入】

```
6 2
0
1
2
3
3
4 01234
5 91234
```

【样例 1 输出】

```
19
```

【样例 2】

见选手目录下的 ***code/code2.in*** 与 ***code/code2.ans***。
该样例满足测试点 2 的约束条件。

【样例 3】

见选手目录下的 ***code/code3.in*** 与 ***code/code3.ans***。
该样例满足测试点 4 的约束条件。

【样例 4】

见选手目录下的 ***code/code4.in*** 与 ***code/code4.ans***。
该样例满足测试点 10 的约束条件。

【数据范围】

对于所有测试数据，$1 \leq N \leq 2 \times 10^4, 1 \leq M \leq 5 \times 10^4$。

测试点编号	N	M
1	6	2
2	15	10
3	555	1000
4	1000	5000
5	2000	4×10^4
6	10^4	3×10^4
7	2×10^4	5×10^4
8	2×10^4	4×10^4
9	2×10^4	5×10^4
10	2×10^4	5×10^4

排列游戏（perm）

【题目描述】

这是一道交互题。

顾燠宸非常强。

顾燠宸的实力可以用一个 $0 \sim n-1$ 的排列 p 描述。

顾燠宸当然不希望直接告诉你这个排列，但他同意和你进行这个游戏：

- 你告诉顾燠宸一个 $0 \sim n-1$ 的排列 q 和两个 $0 \sim n-1$ 中的整数 a, b。顾燠宸会计算并告诉你是否存在非负整数 k，使得 a 经过 k 次 $x \leftarrow q_{p_x}$ 的变换后变为 b。

顾燠宸的时间是有限的。因此，你需要在 m 次操作内得到正确的 p。

【实现细节】

选手不需要，也不应该实现 **main** 函数。

选手需要确保提交的程序包含头文件 **perm.h**，即在程序开头加入以下代码：

```
#include "perm.h"
```

选手需要在提交的程序源文件 **perm.cpp** 中实现以下函数：

```
std::vector<int> perm(int c, int n);
```

- c 表示子任务编号，n 表示排列的长度。
- 该函数需要返回一个 $0 \sim n-1$ 的排列，表示你的猜测。
- 对于每个测试点，该函数会被交互库调用**恰好一次**。

选手可以通过调用以下函数进行一次询问：

```
bool query(std::vector<int> q, int a, int b);
```

- q, a, b 的含义与【题目描述】中相同。
- 选手需要保证交互库调用 **perm** 时，调用该函数的次数不超过 m；选手不应该在其他时间调用该函数。

注意：在任何情况下，最终测试时所用的交互库运行所需时间均不会超过 0.1 秒，所用内存为固定大小，且均不超过 64 MiB。

【测试程序方式】

试题目录下的 **grader.cpp** 是交互库参考实现，最终测试时所用的交互库实现与该参考实现有所不同，因此选手的解法不应该依赖交互库实现。

选手可以在本题目录下使用如下命令编译得到可执行程序：

```
g++ grader.cpp perm.cpp -o perm -std=c++14 -O2 -static
```

对于编译得到的可执行程序：

- 可执行文件将从标准输入读入以下格式的数据：
  - 输入的第一行包含两个整数 c, n，分别表示传入的子任务编号和排列长度。
  - 输入的第二行包含 n 个非负整数，表示排列 p。
  - 交互库参考实现不会对输入进行任何校验。
- 可执行文件将输出以下格式的数据至标准输出：
  - 如果操作不合法或 **perm** 的返回值错误，输出 -1。
  - 如果成功得到了正确的排列 p，输出调用 **query** 的次数。交互库参考实现没有 m 的限制。

【样例 1 输入】

```
0 2
1 0
```

【样例 1 输出】

```
1
```

【样例 1 解释】

在这个样例中，$c = 0$，$n = 2$，$m = 1$，$p = [1, 0]$。
示例程序调用 **query({0, 1}, 0, 1)**，得到返回值 **1**。
根据返回值，可以唯一确定 $p = [1, 0]$。
注意样例并不满足数据范围。

【数据范围】

对于所有数据，$6 \le n \le 500$，$5000 \le m \le 15000$。

子任务编号	分值	$n =$	$m =$	特殊性质
1	10	6	15000	否
2	10	30	15000	否
3	20	100	15000	否
4	10	500	15000	否
5	20	500	7000	是
6	10	500	7000	否
7	20	500	5000	否

特殊性质：保证对于任意 $0 \sim n-1$ 中的整数 a, b，存在非负整数 k，使得 a 经过 k 次 $x \leftarrow p_x$ 的变换后变为 b。

【提示】

保证 p 在程序运行前已经确定，交互库不会改变这个排列。

在本试题目录下：

1. **grader.cpp** 是提供的交互库参考实现。
2. **perm.h** 是头文件，选手不用关心具体内容。
3. **template_perm.cpp** 是提供的示例代码，选手可参考并实现自己的代码。

本题开启合理的子任务依赖。

矩阵（matrix）

【题目描述】

小 A 给联测出了一道题：

- 给定两个整数序列 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 和 $b_1, b_2, \ldots, b_m$，以及一个元素均属于 $\{0, 1, 2\}$ 的 $n \times m$ 矩阵 c。
- 对于 c 中的每个 2，你需要将其替换为 0 或 1；矩阵中原有的 0 和 1 保持不变。替换后得到一个 01 矩阵 d。矩阵 d 需要满足：
- 对于所有 $i \in [1, n]$，均有 $\sum_{j=1}^{m} d_{i,j} \geq a_i$；
- 对于所有 $j \in [1, m]$，均有 $\sum_{i=1}^{n} d_{i,j} \geq b_j$；
- 在所有满足上述条件的矩阵 d 中，你需要最小化矩阵中 1 的数量。

若矩阵 d 满足上述条件，且不存在另一个满足上述条件、矩阵中 1 的数量不超过它的矩阵，则称 d 是原问题的唯一最优解。

小 A 是凉心出题人，最喜欢干的事就是脚造数据。小 A 首先选定正整数 n, m，以及一个 $n \times m$ 的集合矩阵 S；其中对于所有 $i \in [1, n]$，$j \in [1, m]$，均有 $S_{i,j} \subseteq \{0, 1, 2\}$ 且 $S_{i,j} \neq \varnothing$。

随后，小 A 按照以下方式相互独立地生成一份数据 (a, b, c)：- 对于所有 $i \in [1, n]$，从整数集合 $\{0, 1, \ldots, m\}$ 中等概率选取 a_i；- 对于所有 $j \in [1, m]$，从整数集合 $\{0, 1, \ldots, n\}$ 中等概率选取 b_j；- 对于所有 $i \in [1, n]$，$j \in [1, m]$，从集合 $S_{i,j}$ 中等概率选取 $c_{i,j}$。

因此，一共可能生成 $(m+1)^n (n+1)^m \prod_{i=1}^{n} \prod_{j=1}^{m} |S_{i,j}|$ 份不同的数据。

显然，原问题可能存在多个最优解，作为凉心出题人的小 A 自然不愿意编写 SPJ。不过考虑到梦熊周赛的题目出锅会被扣工资，小 A 还是想要知道不写 SPJ 也能正常评测的概率。

小 A 给你他的 n, m、集合矩阵 S，以及一个固定的 $n \times m$ 的 01 矩阵 h。你需要求出所有可能的数据 (a, b, c) 中，有多少份数据满足 h 是原问题的唯一最优解。答案对 998244353 取模。

【输入格式】

从文件 ***matrix.in*** 中读入数据。

第一行输入三个正整数 cid, n, m，表示子任务编号，矩阵大小。

接下来 n 行，第 i 行一个长度为 m 的字符串。设第 i 行第 j 个字符所表示的十进制整数为 x，其中 $1 \leq x \leq 7$。对于每个 $y \in \{0, 1, 2\}$，$y \in S_{i,j}$ 当且仅当 x 的二进制表示中从低到高第 y 位为 1。

接下来 n 行描述矩阵 h，每行包含一个长度为 m 的 '01' 字符串。第 i 行第 j 个字符表示 $h_{i,j}$。

【输出格式】

输出到文件 ***matrix.out*** 中。

输出一行一个非负整数表示答案对 998244353 取模后的结果。

【样例 1 输入】

```
4 2 2
66
64
01
11
```

【样例 1 输出】

```
48
```

【样例 2 输入】

```
4 2 2
46
44
01
11
```

【样例 2 输出】

```
16
```

【样例 3 输入】

```
4 3 3
124
224
412
011
110
101
```

【样例 3 输出】

```
135
```

【样例 4】

见选手目录下的 ***matrix/matrix4.in*** 与 ***matrix/matrix4.ans***。
该样例满足子任务 1 的约束条件。

【样例 5】

见选手目录下的 ***matrix/matrix5.in*** 与 ***matrix/matrix5.ans***。
该样例满足子任务 2 的约束条件。

【样例 6】

见选手目录下的 ***matrix/matrix6.in*** 与 ***matrix/matrix6.ans***。
该样例满足子任务 3 的约束条件。

【样例 7】

见选手目录下的 ***matrix/matrix7.in*** 与 ***matrix/matrix7.ans***。
该样例满足子任务 4 的约束条件。

【样例 8】

见选手目录下的 ***matrix/matrix8.in*** 与 ***matrix/matrix8.ans***。
该样例满足子任务 5 的约束条件。

【样例 9】

见选手目录下的 ***matrix/matrix9.in*** 与 ***matrix/matrix9.ans***。
该样例满足子任务 6 的约束条件。

【数据范围】

$1 \leq n, m \leq 8$。

子任务编号	特殊限制	分值
1	$h_{i,j}=0$	4
2	$2\notin S_{i,j}$	8
3	$\lvert S_{i,j}\rvert=1$	20
4	$n,m\leq 4$	24
5	$n,m\leq 6$	24
6	无	20